

Math 1A 工作单 4：参考答案

函数的极限（含解题步骤）

伯克利数学 1A — C4C 自动求解

概念题

Q1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 的含义

(a) 描述极限的含义

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 意味着：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得 $0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$ 。

解析：

1. 精确定义（ ε - δ 语言）：

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$ 。

2. 直觉理解：只要 x 足够接近 a （但 $x \neq a$ ），就能让 $f(x)$ 与 L 的距离任意小。

3. 注意：极限不关心 $f(a)$ 本身的值，只关心 x 趋近 a 时 $f(x)$ 的趋势。

(b)-(d) 画图题

(b) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 且 $f(a) = L$ ：函数在 a 处连续，图像连贯通过 (a, L) 。

(c) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 但 $f(a) \neq L$ ：可去间断点，如 $f(x) = \begin{cases} x & x \neq 1 \\ 3 & x = 1 \end{cases}$ 。

(d) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 且 $f(a)$ 不存在：如 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 在 $x = 1$ 处。

Q2. ∞ 是一个数吗？

答案： ∞ 不是一个实数。 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 表示 $f(x)$ 无界增长，该极限不存在。

解析步骤：

1. ∞ （无穷大）不是实数，不属于 $\mathbb{R}$ 。

2. “ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ ” 的精确含义：对任意 $M > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得 $0 < |x - a| < \delta \implies f(x) > M$ 。

3. 这个记法表示函数值无限增大（发散），极限在通常意义下不存在。

4. 写 “ $= \infty$ ” 只是发散行为的简便记法，不代表极限“等于”某个数。

Q3. 夹逼定理

夹逼定理 (Squeeze Theorem) : 若在 a 附近 (可能除 a 本身外) 恒有 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。

解析:

1. 直觉: 如果 f 被“夹”在两个都收敛到 L 的函数之间, 则 f 也必须收敛到 L 。
2. 经典例题: $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin(\frac{1}{x}) = 0$, 因为 $-x^2 \leq x^2 \sin(\frac{1}{x}) \leq x^2$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} (\pm x^2) = 0$ 。

Q4. 单侧极限

$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$: 左极限。 x 从比 a 小的值趋近 a 时, $f(x) \rightarrow L$ 。
 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$: 右极限。 x 从比 a 大的值趋近 a 时, $f(x) \rightarrow L$ 。
 双侧极限存在 $\iff$ 左极限 = 右极限。

解析步骤:

1. $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ (左极限): x 从左边 (小于 a 的方向) 趋近 a 。
2. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ (右极限): x 从右边 (大于 a 的方向) 趋近 a 。
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 存在 $\iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ 。
4. 反例: $f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ x+1 & x \geq 0 \end{cases}$, 在 $a=0$ 处:
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 。

练习题

P1. 极限运算法则的反例

(a) 和的极限总是极限的和吗?

答案: 不是。反例: 令 $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = -\frac{1}{x}$ 。
 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 都不存在, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$ 。

解析: 求和法则 $\lim[f + g] = \lim f + \lim g$ 的前提是两个极限都存在。
 当个别极限不存在时, 和的极限仍可能存在 (“ $\infty - \infty$ ” 型相消)。

(b) 积的极限总是极限的积吗?

答案: 不是。反例: 令 $f(x) = x$, $g(x) = \frac{1}{x}$ 。
 则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 不存在, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$ 。

解析: 乘积法则同样要求两个极限都存在。
 这里 $f(x) \cdot g(x) = x \cdot \frac{1}{x} = 1$ ($x \neq 0$), 所以乘积的极限为 1,
 尽管 $g(x) = 1/x$ 的极限不存在。

P2. 含绝对值的极限

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right) \text{ 不存在}$$

解题步骤：1. 当 $x > 0$: $|x| = x$, 所以 $\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0$ 。故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} = 0$ 。2. 当 $x < 0$: $|x| = -x$, 所以

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} = \frac{1}{x} - \frac{1}{-x} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{2}{x}。$$

由于 $x \rightarrow 0^-$ 时 $x < 0$, $\frac{2}{x} \rightarrow -\infty$ 。3. 左极限 $= -\infty \neq 0 =$ 右极限, 所以双侧极限不存在。

(b) 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$

证明：直接计算 $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 。 $\square$ **步骤：**由 SymPy 符号计算直接验证: $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 。也可用 ε - δ 证明: 取 $\delta = \varepsilon$ 。若 $0 < |x| < \delta$, 则 $||x| - 0| = |x| < \delta = \varepsilon$ 。 $\square$

(c) 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在

证明：左极限 $= -1$, 右极限 $= 1$, 二者不等, 故极限不存在。**解题步骤：**1. 当 $x > 0$: $\frac{|x|}{x} = \frac{x}{x} = 1$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$ 。2. 当 $x < 0$: $\frac{|x|}{x} = \frac{-x}{x} = -1$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1$ 。3. 因为 $1 \neq -1$, 由单侧极限不等知双侧极限不存在 (DNE)。 $\square$ **P3. 可以直接代入求极限的函数****答案：**连续函数。对连续函数, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (直接代入法)。**解析步骤：**1. **可代入的函数：**连续函数, 包括多项式、三角函数、指数函数、对数函数 (在定义域内的点)。2. **极限存在但不可代入的例子：** $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 在 $x = 1$ 处。3. 直接代入得 $\frac{0}{0}$ (不定式), 但

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2。$$

附加题

AP1. 匹配求解方法并计算极限

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{1000} - 703x^{506} + \pi x^{17} + 480}{-372x^{75} + 39x^{14} + \sqrt{7}x^5 - 24}$$

方法：直接代入法。 答案： $\frac{480}{-24} = -20$

解题步骤：

1. 代入 $x = 0$ ：分子 $= 0 - 0 + 0 + 480 = 480$ 。
2. 分母 $= 0 + 0 + 0 - 24 = -24$ 。
3. 分母 $\neq 0$ ，所以直接代入有效： $\frac{480}{-24} = -20$ 。

$$(b) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 2x - 24}{x - 4}$$

方法：因式分解法。 答案： 10

解题步骤：

1. 直接代入 $x = 4$ ：分子 $= 16 + 8 - 24 = 0$ ，分母 $= 0$ 。得 $\frac{0}{0}$ 不定式。
2. 因式分解： $x^2 + 2x - 24 = (x - 4)(x + 6)$ 。
3. 约分： $\frac{(x-4)(x+6)}{x-4} = x + 6$ ($x \neq 4$ 时)。
4. 代入： $\lim_{x \rightarrow 4} (x + 6) = 10$ 。

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

方法：夹逼定理。 答案： 0

解题步骤：

1. 由 $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$ ，得 $-x^2 \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$ 。
2. 而 $\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2) = 0$ 。
3. 由夹逼定理， $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ 。

$$AP2. \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

答案： π

解题步骤：

1. 令 $t = \frac{\pi}{n}$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时， $t \rightarrow 0^+$ 。
2. 改写： $n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) = \frac{\pi}{t} \cdot \sin(t) = \pi \cdot \frac{\sin t}{t}$ 。
3. 利用基本极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ ：
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) = \pi \cdot 1 = \pi$ 。
5. 注意：答案是精确的 π (约 3.14159...)，不是近似数值。

AP3. 内接正 n 边形（未完全自动求解）

注：此题需要几何推导，超出符号计算器的范围。以下为参考解答。

(a) 圆心处每个角的度数： $\frac{2\pi}{n}$ 弧度 ($= \frac{360^\circ}{n}$)。

(b) 每个等腰三角形的两腰是半径 $r = 1$ ，夹角为 $\frac{2\pi}{n}$ 。

一个三角形的面积： $A_1 = \frac{1}{2}r^2 \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$ 。

整个 n 边形的面积： $A_n = n \cdot A_1 = \frac{n}{2} \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$ 。

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$ 。

令 $t = \frac{2\pi}{n}$ ，则 $A_n = \frac{\pi}{t} \sin(t) = \pi \cdot \frac{\sin t}{t}$ 。

由 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ ，得 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \pi$ 。

直觉验证： π 正是半径为 1 的圆的面积 ($\pi r^2 = \pi$)。

随着 $n \rightarrow \infty$ ，正多边形逼近圆，其面积趋近圆面积，完全合理。